Activitat 3 — Les expressions de la recta

Conèixer les diferents expressions algebraiques d'una recta (punt-pendent, explícita, general, vectorial i contínua) i triar la més adequada segons les dades del problema.

Idea clau

Una mateixa recta es pot escriure de maneres diferents, i cadascuna és còmoda en una situació. La destresa no és només saber-les totes, sinó **triar la millor** segons el que et donen: dos punts? un punt i el pendent? paral · lela a una altra? Aquesta tria és el cor de la unitat.

El pendent: la clau de la recta

Pendent
El **pendent** m mesura la inclinació: quant puja y per cada unitat que avança x. Entre dos punts $A(x_1, y_1)$ i $B(x_2, y_2)$:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{variació vertical}}{\text{variació horitzontal}}.$$

Si $m > 0$ la recta puja; si $m < 0$ baixa; si $m = 0$ és horitzontal.

Les expressions

Les cinc formes d'una recta

- **Punt-pendent:** $y - y_0 = m(x - x_0)$. Ideal si tens *un punt i el pendent*.
- **Explícita:** $y = mx + n$. Es veu directament el pendent m i l'ordenada a l'origen n.
- **General (o implícita):** $Ax + By + C = 0$. Útil per comparar rectes i estudiar posicions.
- **Vectorial:** $(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot (v_1, v_2)$. Un punt més un *vector director*.
- **Contínua:** $\dfrac{x - x_0}{v_1} = \dfrac{y - y_0}{v_2}$.

Exercici resolt 19 — Un punt i el pendent

Escriu la recta que passa per $(1, 2)$ amb pendent 3, en forma punt-pendent, explícita i general.

Solució. **Punt-pendent:** $y - 2 = 3(x - 1)$.
Explícita: $y = 3x - 3 + 2 = 3x - 1$.
General: $3x - y - 1 = 0$.

Resposta: $y - 2 = 3(x - 1)$; $y = 3x - 1$; $3x - y - 1 = 0$.

Exercici resolt 20 — Dos punts

Escriu la recta que passa per $A(1, 2)$ i $B(3, 6)$.

Solució. Pendent: $m = \dfrac{6 - 2}{3 - 1} = \dfrac{4}{2} = 2$. Amb el punt A: $y - 2 = 2(x - 1)$, és a dir $y = 2x$.

Resposta: $y = 2x$.

Vector director i pendent
Un **vector director** d'una recta és qualsevol vector que hi va «de dret»: el que uneix dos dels seus punts, $\vec{AB}$, o qualsevol múltiple seu. Si $\vec{v} = (v_1, v_2)$ amb $v_1 \neq 0$, el pendent és

$$m = \frac{v_2}{v_1}.$$

Si $v_1 = 0$, la recta és **vertical**: s'escriu $x = k$ i no té pendent.

Exercici resolt 21 — Del vector director a l'equació general

Escriu la recta que passa per $A(1, 2)$ i $B(4, 8)$ en forma vectorial, contínua i general.

Solució. Vector director: $\vec{AB} = (4 - 1,\ 8 - 2) = (3, 6)$.
Vectorial: $(x, y) = (1, 2) + t \cdot (3, 6)$.
Contínua: $\dfrac{x - 1}{3} = \dfrac{y - 2}{6}$.
General: multipliquem en creu, $6(x - 1) = 3(y - 2)$, és a dir $6x - 6 = 3y - 6$, i queda $6x - 3y = 0$, o simplificant, $2x - y = 0$.
Comprovació: el pendent és $m = \frac{6}{3} = 2$ i la recta passa per l'origen: $y = 2x$, la mateixa de l'exemple anterior (les dues passen per $(1, 2)$).

Resposta: $(x, y) = (1, 2) + t(3, 6)$; $\dfrac{x - 1}{3} = \dfrac{y - 2}{6}$; $2x - y = 0$.

Posicions relatives i paral · lelisme

Paral · leles i perpendiculars

- Dues rectes són **paral · leles** si tenen el *mateix pendent*.
- Són **perpendiculars** si els seus pendents compleixen $m_1 \cdot m_2 = -1$ (un és l'invers canviat de signe de l'altre).

Dues rectes, un sistema

Cada equació lineal amb dues incògnites és una recta. Per tant, un **sistema** de dues equacions són **dues rectes**, i les seves solucions són els punts que són a totes dues alhora: els **punts de tall**. Com es poden col · locar dues rectes al pla? Només de tres maneres.

Posició relativa i tipus de sistema

Rectes	Pendents i ordenades	Sistema
secants (es tallen en un punt)	pendents diferents	**compatible determinat**: una solució
paral · leles	mateix pendent, n diferent	**incompatible**: cap solució
coincidents (la mateixa recta)	mateix pendent i mateixa n	**compatible indeterminat**: infinites

En forma general, $Ax + By = C$ i $A'x + B'y = C'$: si $\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'}$, secants; si $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$, paral · leles; si les tres raons són iguals, coincidents.

Exercici resolt 22 — El punt de tall

Troba on es tallen r: $y = 2x - 1$ i s: $x + y = 5$, i classifica el sistema.

Solució. Pendents: r té $m = 2$; s, en forma explícita $y = -x + 5$, té $m = -1$. Són diferents: **secants**, sistema compatible determinat. Per trobar el punt, resolem el sistema (substitució de y):

$$x + (2x - 1) = 5 \;\Rightarrow\; 3x = 6 \;\Rightarrow\; x = 2, \qquad y = 2 \cdot 2 - 1 = 3.$$

Comprovació: $(2, 3)$ és a r $(3 = 4 - 1)$ i a s $(2 + 3 = 5)$ ✓.

Resposta: Es tallen a $P(2, 3)$: sistema compatible determinat.

Exemple 2 — Quan no hi ha tall, o n'hi ha infinits

$y = 2x + 1$ i $y = 2x - 3$ tenen el mateix pendent i ordenades diferents: **paral · leles**. Si intentem resoldre, $2x + 1 = 2x - 3$ dona $1 = -3$, fals: **incompatible**.
$2x - y = 1$ i $4x - 2y = 2$: la segona és la primera per 2. Raons $\frac{2}{4} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$: **coincidents**. Resolent surt $0 = 0$, sempre cert: **compatible indeterminat**.
Amb GeoGebra (`Interseca(r, s)`) es veu en un moment: un punt, cap punt o la mateixa recta.

Exercicis per fer

23 Pendent entre dos punts. Calcula el pendent de la recta que passa per:
(a) $(1, 2)$ i $(4, 8)$
(b) $(0, 3)$ i $(2, 3)$
(c) $(-1, 0)$ i $(1, 4)$

24 Punt i pendent. Escriu, en forma explícita, la recta que passa per:
(a) $(0, 1)$ amb pendent 2
(b) $(2, 5)$ amb pendent -1
(c) $(1, -3)$ amb pendent $\frac{1}{2}$

25 Dos punts. Escriu la recta (explícita) que passa per:
(a) $(1, 1)$ i $(3, 5)$
(b) $(2, 4)$ i $(4, 0)$

26 Canvia de forma. La recta $2x - 4y + 8 = 0$: passa-la a forma explícita i digues el pendent i l'ordenada a l'origen.

27 Tria l'expressió. Per a cada situació, digues quina forma és la més còmoda i escriu la recta:
(a) Passa per $(2, 1)$ amb pendent 4.
(b) Passa per $(0, 3)$ i $(2, 7)$.
(c) Passa per $(1, 1)$ amb vector director $(3, 4)$.

28 Paral · lela. Escriu la recta paral · lela a $y = 2x + 1$ que passa per $(0, 5)$.

29 Perpendicular. Quin pendent té una recta perpendicular a $y = 2x + 1$? Escriu-ne una que passi per l'origen.

30 Troba l'error. Per trobar el pendent entre $(1, 2)$ i $(4, 8)$, un company escriu $m = \dfrac{4-1}{8-2} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$. Què ha invertit? Quin és el pendent correcte?

31 Repte N3+. Troba la recta que passa per $(2, 3)$ i és perpendicular a $x - 2y + 4 = 0$. *(Pista: primer treu el pendent de la recta donada, després calcula el perpendicular.)*

32 Punt de tall. Troba el punt de tall i comprova'l amb GeoGebra: (a) $y = x + 1$ i $y = -2x + 7$; (b) $2x + y = 4$ i $x - y = 5$.

33 Classifica sense resoldre. Digues si les rectes són secants, paral · leles o coincidents, i quin tipus de sistema formen:
(a) $y = 3x - 2$ i $y = 3x + 5$
(b) $x + 2y = 4$ i $2x + 4y = 8$
(c) $y = -x + 1$ i $y = x + 1$
(d) $3x - y = 2$ i $6x - 2y = 1$

34 Decideix la k. Quin valor ha de tenir k perquè les rectes $y = kx + 2$ i $y = 4x - 1$ siguin paral · leles? I perquè es tallin al punt d'abscissa $x = 1$?

35 D'una forma a una altra.
(a) Passa $(x, y) = (2, -1) + t \cdot (1, 3)$ a forma explícita.
(b) Per a la recta que passa per $(0, 5)$ i $(2, 1)$, dona un vector director, la forma vectorial i la general.
(c) Quina recta passa per $(3, 1)$ i $(3, 7)$? Quin vector director té? Per què no la pots escriure com $y = mx + n$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

23 (a) $m = \frac{6}{3} = 2$. (b) $m = \frac{0}{2} = 0$ (horitzontal). (c) $m = \frac{4}{2} = 2$.

24 (a) $y = 2x+1$. (b) $y-5 = -(x-2) \Rightarrow y = -x+7$. (c) $y+3 = \frac{1}{2}(x-1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$.

25 (a) $m = 2$: $y = 2x - 1$. (b) $m = \frac{0-4}{4-2} = -2$: $y = -2x + 8$.

26 $2x - 4y + 8 = 0 \Rightarrow 4y = 2x + 8 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 2$. Pendent $\frac{1}{2}$; ordenada a l'origen 2.

27 (a) punt-pendent: $y - 1 = 4(x - 2)$. (b) dos punts, $m = 2$: $y = 2x + 3$. (c) vectorial: $(x, y) = (1, 1) + t(3, 4)$.

28 Mateix pendent 2: $y = 2x + 5$.

29 Perpendicular a $m = 2$ té $m = -\frac{1}{2}$; per l'origen: $y = -\frac{1}{2}x$.

30 Ha invertit la fórmula (ha posat Δx a dalt i Δy a baix). El pendent és $m = \dfrac{8-2}{4-1} = \dfrac{6}{3} = 2$.

31 $x - 2y + 4 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 2$, pendent $\frac{1}{2}$; el perpendicular té pendent -2. Recta: $y - 3 = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 7$.

32 (a) $x + 1 = -2x + 7 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$: $P(2, 3)$. (b) Sumant: $3x = 9 \Rightarrow x = 3$, $y = -2$: $P(3, -2)$.

33 (a) Mateix pendent (3), ordenades diferents: paral · leles, incompatible. (b) Raons $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$: coincidents, compatible indeterminat. (c) Pendents -1 i 1: secants, compatible determinat (es tallen a $(0, 1)$). (d) $\frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} \neq \frac{2}{1}$: paral · leles, incompatible.

34 Paral · leles: $k = 4$ (i ordenades $2 \neq -1$). Tall a $x = 1$: la segona recta hi val $y = 3$, i la primera ha de valer el mateix: $k + 2 = 3 \Rightarrow k = 1$.

35 (a) $m = \frac{3}{1} = 3$ i passa per $(2, -1)$: $y + 1 = 3(x - 2)$, $y = 3x - 7$. (b) $\vec{v} = (2, -4)$ (o $(1, -2)$); vectorial $(x, y) = (0, 5) + t \cdot (2, -4)$; $m = -2$, $y = -2x + 5$, general $2x + y - 5 = 0$. (c) Vector director $(0, 6)$: la x no canvia mai. És la recta vertical $x = 3$; com que $v_1 = 0$, no té pendent i no es pot escriure com $y = mx + n$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** El cor de la unitat: les expressions de la recta i, sobretot, la **tria** de la més adequada segons les dades. Quatre sessions: dues per a les expressions (amb el vector director i ex. 35), una per a paral · leles i perpendiculars i una per a «Dues rectes, un sistema». GeoGebra per veure que totes les formes descriuen la mateixa recta.
- **Triar l'expressió (ex. 27).** És la competència central i el que distingeix B: punt+pendent→punt-pendent; dos punts→calcular pendent; vector director→vectorial. Es valora la tria, no només el resultat (criteri 3.2, amb llibertat creativa).
- **L'error rei (ex. 30).** Invertir la fórmula del pendent ($\Delta x/\Delta y$) és molt freqüent; convé fixar «vertical entre horitzontal» i comprovar amb el sentit (puja o baixa).
- **Canviar de forma (ex. 26).** Passar de general a explícita i viceversa és essencial; connecta les representacions (criteri 5.1).
- **Paral · leles i perpendiculars (ex. 28, 29, 31).** Mateix pendent / producte -1; l'ex. 31 (N3+) integra treure pendent i calcular perpendicular.
- **Rectes verticals.** Convé esmentar que les rectes verticals ($x = k$) no tenen pendent definit i s'escriuen a part; segons el nivell del grup, s'hi pot aprofundir.
- **Dues rectes, un sistema (ex. 32–34, quarta sessió).** Cobreix el saber #4.ALG.ID.G

de 4t (resolució gràfica i classificació de sistemes), que a 4t B no tenia lloc: la 4.1 en fa el repàs algebraic de 3r i aquí s'interpreta amb geometria analítica, que és l'eina pròpia de B. La taula posició $\leftrightarrow$ tipus de sistema és el pont.